SCAI ME1 STUDY HUB · 2026

全课思维导图

10 门课程 · 70 课 · 每课一页，可打印、批注与复习。

LESSON CAL-1

函数与极限

Functions and Limits

第1-2周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能用定义域、值域、复合函数和反函数完整描述一个函数
- 能用左右极限理解极限存在条件，并熟练运用四则运算法则
- 会按定义判断连续性与间断点类型

02 C 核心概念

- 函数定义域、值域、复合函数与反函数
- ε-δ 极限的直觉与四则运算
- 夹逼准则与两个重要极限
- 无穷小阶的比较与等价无穷小
- 连续定义、间断点分类与闭区间性质

03 F 公式与要点

- 函数：$y = f(x)$, $(f\circ g)(x) = f(g(x))$
- 极限：$\lim_{x\to a} f(x) = L$
- 连续：$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$
- 两个重要极限：$\lim_{x\to 0} \sin x/x = 1$; $\lim_{x\to\infty}(1+1/x)^x = e$

04 W 易错点

- 0/0 型不能直接代值，先变形再求极限
- 等价无穷小只可用于乘除，不可随意替换加减项
- 分段函数在分段点的极限必须分别求左右极限
- 判断间断点时先看定义域边界与分母零点

05 E 高频考点

- 求极限综合题（含重要极限与等价无穷小）
- 分段函数连续性与参数求解
- 间断点分类

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 1 · 极限章节课件（OpenStax）
- 高等数学（一）· 同济大学 MOOC（MOOC）
- 教材：Stewart Ch 1 · 同济 上册 第1章

LESSON CAL-2

导数与微分

Derivatives and Differentials

第3-4周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能写出导数的极限定义并解释其几何意义
- 能熟练使用四则、链式和高阶求导法则
- 能用微分进行简单线性近似

02 C 核心概念

- 导数定义与切线斜率
- 四则、乘积、商与链式法则
- 隐函数求导与对数求导法
- 相关变化率问题
- 线性近似与微分

03 F 公式与要点

- 导数定义：$f'(a) = \lim_{h\to 0} [f(a+h)-f(a)]/h$
- 求导法则：$(fg)' = f'g + fg'$; $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$
- 链式法则：$dy/dx = dy/du \cdot du/dx$
- 微分与高阶导数：$dy = f'(x)\,dx$; $f''(x) = (f')'(x)$

04 W 易错点

- 复合函数漏乘内层导数
- 隐函数求导后漏写 dy/dx
- 相关变化率必须先建立方程再对 t 求导
- 对数求导法只适用于正数因子可乘除的场景

05 E 高频考点

- 复合函数求导与隐函数求导
- 相关变化率应用题
- 利用微分做近似计算

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 1 · 导数定义（OpenStax）
- MIT 18.01 视频课堂（YouTube/OCW）
- 教材：Stewart Ch 2 · 同济 上册 第2章

LESSON CAL-3

导数的应用

Applications of Differentiation

第4-6周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能用中值定理解释导数与平均变化率的关系
- 能通过一阶、二阶导数判断单调性与凹凸性
- 会求闭区间上的最值和极值

02 C 核心概念

- 极值与最值、临界点
- 罗尔定理与拉格朗日中值定理
- 单调性与一阶导符号
- 凹凸性与二阶导符号
- 函数作图流程

03 F 公式与要点

- 中值定理：$f'(c) = [f(b)-f(a)]/(b-a)$
- 单调性：$f'(x) > 0 \Rightarrow f$ 递增; $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ 递减
- 极值与最值：临界点: $f'(x) = 0$ 或 f' 不存在
- 洛必达法则：$\lim f/g = \lim f'/g'$

04 W 易错点

- 端点与不可导点也必须在最值候选内
- $f''(x)=0$ 不一定有拐点，需验证两侧符号
- 应用题不写约束条件与可行域
- 中值定理使用前先验证连续性、可导性

05 E 高频考点

- 利用导数判定单调性/极值/最值
- 优化问题（面积、体积、成本）
- 证明题：用中值定理估计范围

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 1 · 导数与函数形状（OpenStax）
- 高等数学（一）· 同济大学 MOOC（MOOC）
- 教材：Stewart Ch 3 · 同济 上册 第3章

LESSON CAL-4

定积分与微积分基本定理

Integrals and the FTC

第6-8周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能用黎曼和极限理解定积分定义
- 能陈述并应用微积分基本定理
- 会计算简单定积分并解释其几何意义

02 C 核心概念

- 黎曼和与定积分定义
- 微积分基本定理一、二
- 换元积分法
- 偶函数与奇函数在对称区间的积分
- 面积与距离问题

03 F 公式与要点

- 定积分：$\int_a^b f(x)\,dx = \lim \Sigma f(x_i^*)\Delta x$
- 微积分基本定理：$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$
- 不定积分：$\int f(x)\,dx = F(x) + C$
- 积分性质：$\int_a^b (f \pm g) = \int f \pm \int g$; $\int_a^b = -\int_b^a$

04 W 易错点

- 换元后忘记同步改变上下限
- 奇偶性结论只适用于对称区间
- 定积分是数，结果中不能残留积分变量
- 分段函数积分要拆分区间

05 E 高频考点

- 利用 FTC 求导或求值
- 换元法计算定积分
- 对称区间奇偶函数积分

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 1 · 定积分（OpenStax）
- 高等数学（一）· 同济大学 MOOC（MOOC）
- 教材：Stewart Ch 4 · 同济 上册 第4-5章

LESSON CAL-5

反函数、指数对数与洛必达法则

Inverse Functions and L'Hopital's Rule

第6-8周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能写出反函数的定义并画出对称图像
- 掌握 e^x 与 ln x 的求导公式
- 会结合洛必达法则处理指对数极限

02 C 核心概念

- 反函数导数公式
- 自然对数与自然指数
- 一般指数/对数函数求导
- 反三角函数与双曲函数
- 0/0、∞/∞ 型洛必达法则

03 F 公式与要点

- 反函数：$f(f^{-1}(x)) = x$
- 指数与对数导数：d(e^x)/dx = e^x; d(ln x)/dx = 1/x
- 指对数恒等式：ln(ab) = ln a + ln b; a^x = e^(x ln a)
- 洛必达法则：0·∞ → 0/0 或 ∞/∞

04 W 易错点

- 洛必达使用前必须验证未定式类型
- 反复使用洛必达前先检查是否回到原式
- 反函数求导公式与反函数值易混淆
- 换底公式应用不熟练会卡在指数函数求导

05 E 高频考点

- 指数对数复合函数求导
- 洛必达法则求极限
- 增长衰减模型（半衰期、人口）

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 1 · 指数与对数函数（OpenStax）
- MIT 18.01 视频课堂（YouTube/OCW）
- 教材：Stewart Ch 5 · 同济 上册 第3章（洛必达）

LESSON CAL-6

积分技巧

Techniques of Integration

第9-10周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能识别何时使用换元积分
- 会正确选择分部积分中的 u 与 dv
- 能处理三角积分、有理函数与反常积分

02 C 核心概念

- 分部积分：LIATE 选 u
- 三角恒等式化简积分
- 三角代换与配方
- 有理函数部分分式
- 近似积分（梯形/辛普森）

03 F 公式与要点

- 换元积分：$\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(u)\,du$
- 分部积分：$\int u\,dv = uv - \int v\,du$
- 部分分式：$1/((x-a)(x-b)) = A/(x-a) + B/(x-b)$
- 反常积分：$\int_{a\to\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_{a\to t} f(x)\,dx$

04 W 易错点

- 分部积分 u 与 dv 选反导致循环无进展
- 三角代换后忘记回代成 x 的表达式
- 部分分式分解先检查真分式
- 反常积分上下限代值要用极限而不是直接代入

05 E 高频考点

- 分部积分与三角代换
- 部分分式积分
- 反常积分收敛性与值

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 2 · 分部积分（OpenStax）
- MIT 18.01 视频课堂（YouTube/OCW）
- 教材：Stewart Ch 6 · 同济 上册 第4-5章（深化）

LESSON CAL-7

积分的应用与微分方程

Applications of Integration and ODEs

第9-12周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能用切片法、圆盘法和壳层法求旋转体体积
- 能写出弧长与旋转曲面面积公式
- 会解可分离变量微分方程与初值问题

02 C 核心概念

- 曲线间面积
- 旋转体体积：圆盘/壳层
- 弧长与旋转曲面面积
- 功、压力、流出的物理应用
- 可分离变量微分方程

03 F 公式与要点

- 面积与体积：$V = \pi\int_{a\to b}[R(x)]^2\,dx$（圆盘法）
- 弧长：$L = \int_{a\to b}\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$
- 可分离方程：$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y) \Rightarrow \int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)\,dx$
- 初值问题：$y(x_0) = y_0$ 确定 C

04 W 易错点

- 选择 dx 或 dy 积分方向时搞反上下限
- 壳层法与圆盘法混用导致体积公式错误
- 建立物理模型时单位不一致
- 分离变量后忘记加积分常数 C

05 E 高频考点

- 旋转体体积与曲线面积
- 物理应用（做功、水压力）
- 一阶线性/可分离 ODE 初值问题

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 2 · 切片法求体积（OpenStax）
- MIT 18.01 视频课堂（YouTube/OCW）
- 教材：Stewart Ch 7 · 同济 上册 第6-7章

LESSON CAL-8

级数与多元微积分先修

Series and Multivariable Calculus Prep

第11-16周（先修） · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能判断数列与级数是否收敛
- 掌握 p-级数、比较、比值与根值判敛法
- 理解幂级数、泰勒级数与多元函数先修概念

02 C 核心概念

- 数列与级数收敛判别
- 幂级数与泰勒展开
- 参数曲线与极坐标
- 空间向量、直线与平面
- 偏导数、梯度与拉格朗日乘子

03 F 公式与要点

- 数列与级数：$S = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k$
- 判敛法：$\sum 1/n^p$ 收敛 $\Leftrightarrow p > 1$; $\lim a_{n+1}/a_n < 1 \Rightarrow$ 收敛
- 幂级数与泰勒级数：$f(x) = \sum f^{(n)}(a)/n! \cdot (x-a)^n$
- 多元函数先修：$f_x = \partial f/\partial x$; $f_y = \partial f/\partial y$

04 W 易错点

- 比值/根值判别法只对正项级数可直接使用
- 泰勒展开要先写收敛半径
- 多元函数极限沿不同路径可能不同
- 换元积分忘记雅可比行列式

05 E 高频考点

- 级数收敛性判断
- 多元函数极值
- 二重积分计算
- Green/Stokes/散度定理

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 2 · 数列与级数（OpenStax）
- 高等数学（三） · 同济大学 MOOC（MOOC）
- 教材：Stewart Ch 8-13

LESSON LA-1

向量与几何

Vectors in R^2 and R^3

第1-2周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 能用分量与几何两种方式理解向量
- 掌握向量的加、减、数乘与线性组合
- 会用点积与叉积解决正交与面积问题

02 C 核心概念

- 向量加减与数乘、平行四边形法则
- 长度、点积与夹角
- 正交与投影
- 直线的参数方程
- 平面方程与法向量

03 F 公式与要点

- 向量：$v = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$
- 线性组合：$c_1v_1 + c_2v_2 + \ldots + c_kv_k$
- 点积：$u \cdot v = |u||v|\cos\theta = \Sigma u_i v_i$
- 叉积：$|u \times v| = |u||v|\sin\theta$

04 W 易错点

- 把点与向量混为一谈
- 点积结果是标量不是向量
- 投影公式分母忘写模长平方
- 平面法向量不唯一，注意倍数

05 E 高频考点

- 向量点积、夹角与正交判断
- 平面/直线方程
- 线性组合表示

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- 线性代数 · 同济大学 MOOC（MOOC）
- 教材：Poole Ch 1

LESSON LA-2

线性方程组与消元法

Systems of Linear Equations

第2-4周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 能把线性方程组写成增广矩阵
- 会用初等行变换完成高斯消元
- 能通过秩判断解的唯一性

02 C 核心概念

- 高斯消元与高斯-若尔当消元
- 行阶梯形与最简行阶梯形
- 主元、自由变量与秩
- 齐次方程组与非齐次方程组
- 无解/唯一解/无穷多解的判定

03 F 公式与要点

- 线性方程组：$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots = b$
- 初等行变换：$R_i \leftrightarrow R_j$; $R_i \leftarrow cR_i$; $R_i \leftarrow R_i + cR_j$
- 高斯消元：增广矩阵 $[A \mid b]$ → 行阶梯形
- 秩与解的结构：$r = n \Rightarrow$ 唯一解; $r < n \Rightarrow$ 无穷多解

04 W 易错点

- 消元过程抄错符号
- 把自由变量个数与解空间维数搞混
- 无穷多解时参数选取不唯一
- 判断无解要看增广矩阵是否出现矛盾行

05 E 高频考点

- 增广矩阵行化简求通解
- 参数讨论方程组的解
- 齐次方程组非零解条件

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- 线性代数 · 同济大学 MOOC（MOOC）
- 教材：Poole Ch 2

LESSON LA-3

矩阵与线性变换

Matrices and Linear Transformations

第3-5周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 掌握矩阵乘法规则及其不交换性
- 会判断矩阵可逆并计算逆矩阵
- 能理解线性变换与矩阵的一一对应

02 C 核心概念

- 矩阵运算与性质
- 单位矩阵与逆矩阵
- 初等矩阵与逆矩阵求法
- 矩阵变换的几何含义
- 行列空间、列空间与零空间

03 F 公式与要点

- 矩阵乘法：$(AB)_{ij} = \Sigma_k A_{ik}B_{kj}$
- 逆矩阵：$A^{-1} = adj(A)/det(A)$
- 线性变换：$T(x) = Ax$
- 秩：$rank(A) = dim(row(A)) = dim(col(A))$

04 W 易错点

- 矩阵乘法不满足交换律
- AB=0 不能推出 A=0 或 B=0
- 可逆矩阵的列向量必须线性无关
- 求逆时初等行变换不能混用列变换

05 E 高频考点

- 矩阵乘法与求逆
- 线性变换的矩阵表示
- 子空间与秩

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- MIT 18.06 线性代数（YouTube）
- 教材：Poole Ch 3

LESSON LA-4

行列式、特征值与特征向量

Determinants, Eigenvalues and Eigenvectors

第5-8周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 掌握行列式性质并能计算 2×2、3×3 行列式
- 会写特征方程并求特征值与特征向量
- 理解对角化 $A = PDP^{-1}$ 的条件

02 C 核心概念

- 行列式定义与性质
- 展开定理与克莱姆法则
- 特征方程与特征值
- 特征向量与特征空间
- 相似与对角化

03 F 公式与要点

- 行列式：$\det(AB) = \det(A)\det(B)$; $\det(A^T) = \det(A)$
- 特征值与特征向量：$\det(A - \lambda I) = 0$
- 对角化：$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^k = PD^kP^{-1}$
- 迹与行列式：$\Sigma\lambda_i = \mathrm{tr}(A)$; $\Pi\lambda_i = \det(A)$

04 W 易错点

- $|AB|=|A||B|$ 正确，但 $|A+B|$ 不可拆分
- 特征向量不能为零向量
- 重根特征值不一定可对角化
- 矩阵幂公式只在对角化条件满足时成立

05 E 高频考点

- 行列式计算
- 求特征值与特征向量
- 对角化与 A^n 计算

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- MIT 18.06 线性代数（YouTube）
- 教材：Poole Ch 4

LESSON LA-5

正交性与最小二乘

Orthogonality and Least Squares

第6-10周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 理解正交与正交补的概念
- 会计算向量在子空间上的正交投影
- 能用正规方程求解最小二乘问题

02 C 核心概念

- 正交集与正交矩阵
- 正交补与正交分解
- 正交投影公式
- Gram-Schmidt 正交化
- QR 分解

03 F 公式与要点

- 正交投影：$\text{proj}_u(v) = (v \cdot u / |u|^2)u$
- Gram-Schmidt：$e_1 = v_1/|v_1|$, $e_2 = v_2 - (v_2 \cdot e_1)e_1$ ...
- 最小二乘：$A^TA\hat{x} = A^Tb$
- 最佳逼近：$b - A\hat{x} \perp \text{col}(A)$

04 W 易错点

- 投影到子空间用 $A(A^TA)^{-1}A^T$ 时 A 必须列满秩
- Gram-Schmidt 每步都要减去已正交向量的投影
- 正交矩阵满足 $Q^TQ=I$，不等于 Q 的行列式为 1
- 最小二乘解不是原方程的解

05 E 高频考点

- Gram-Schmidt 正交化
- 最小二乘拟合直线
- 正交投影计算

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- MIT 18.06 线性代数（YouTube）
- 教材：Poole Ch 5 · Ch 7.3

LESSON LA-6

向量空间与线性变换

Vector Spaces and Linear Transformations

第9-12周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 能验证一个集合是否构成向量空间或子空间
- 理解线性无关、基与维数
- 掌握四个基本子空间与秩-零化度定理

02 C 核心概念

- 向量空间十条公理
- 子空间判定
- 线性无关、基与维数
- 行空间、列空间与零空间
- 坐标向量与换基矩阵

03 F 公式与要点

- 向量空间与子空间：$0 \in W$; $u+v \in W$; $cu \in W$
- 基与维数：$\dim(V) = |\text{basis}(V)|$
- 四个基本子空间：row(A), col(A), null(A), null(A^T)
- 秩-零化度定理：rank(A) + nullity(A) = n

04 W 易错点

- 验证子空间时必须检查零向量
- 多项式/函数集合也可以构成向量空间
- 同一向量在不同基下的坐标不同
- 核是变换的零点集合，不是零向量本身

05 E 高频考点

- 判定集合是否为子空间
- 求基与维数
- 线性变换核与像

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- MIT 18.06 线性代数（YouTube）
- 教材：Poole Ch 6

LESSON LA-7

距离、近似与 SVD

Distance, Approximation and SVD

第11-16周（拓展） · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 会用范数计算向量距离
- 理解 SVD 的分解结构与几何含义
- 能用奇异值做低秩近似

02 C 核心概念

- 内积空间与范数
- 向量范数与矩阵范数
- 条件数与病态问题
- 最小二乘与最佳逼近定理
- 奇异值分解

03 F 公式与要点

- 范数与距离：$\|v\| = \sqrt{(v \cdot v)}$; $d(u,v) = \|u - v\|$
- SVD：$A = U\Sigma V^T$
- 奇异值：$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^TA)}$
- 低秩近似：$A \approx U_k\Sigma_kV_k^T$

04 W 易错点

- SVD 中 U、V 的列顺序必须与奇异值顺序一致
- 条件数大不代表矩阵不可逆，而是数值不稳定
- 低秩近似用于压缩时按奇异值从大到小截断

05 E 高频考点

- 计算 2×2 矩阵的 SVD
- 最小二乘问题
- 条件数与误差分析

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- MIT 18.06 线性代数（YouTube）
- 教材：Poole Ch 7

LESSON LA-8

编码理论拓展

Linear Codes

第12-16周（AI 方向拓展） · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 理解线性码的生成矩阵与校验矩阵
- 会用汉明距离判断纠错能力
- 能把线性空间观点应用到信息编码

02 C 核心概念

- 校验位与错误检测
- 汉明距离
- 线性码与生成矩阵
- 对偶码
- 汉明码与 Reed-Muller 码

03 F 公式与要点

- 线性码：c = mG; Hc = 0
- 汉明距离：检错 d-1 位，纠错 ⌊(d-1)/2⌋ 位
- 有限域：1 + 1 = 0 mod 2
- 应用：[7,4] 汉明码: d = 3

04 W 易错点

- 编码空间维度与信息位/校验位关系易混
- 最小距离决定纠错能力，不能只看码长
- 生成矩阵与校验矩阵行空间互为对偶

05 E 高频考点

- 生成矩阵编码
- 最小距离与检错纠错能力
- 汉明码构造

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- MIT 18.06 线性代数（YouTube）
- 教材：Poole Ch 8（在线）

LESSON PHY-1

测量与一维运动

Measurement and Motion Along a Line

第1-2周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 能用 SI 单位与有效数字规范表达物理量
- 区分位移、路程、平均速度与瞬时速度
- 会使用匀加速直线运动公式

02 C 核心概念

- SI 单位与量纲分析
- 有效数字与科学记数
- 位置、位移、速度与加速度
- 匀加速运动公式
- 自由落体与图像积分

03 F 公式与要点

- 位移与路程：$\Delta x = x_2 - x_1$
- 平均速度与瞬时速度：$\bar{v} = \Delta x/\Delta t$; $v = dx/dt$
- 加速度：$v = v_0 + at$; $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
- 自由落体：$g \approx 9.8\ m/s^2$

04 W 易错点

- 位移与路程不同
- 速度方向与加速度方向可能相反
- 匀加速公式只适用于恒定加速度
- 单位换算不写中间过程容易出错

05 E 高频考点

- 匀变速直线运动综合
- v-t 图像求位移与加速度
- 自由落体

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 位置与速度（OpenStax）
- 大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学（MOOC）
- 教材：Walker Ch 1-2

LESSON PHY-2

矢量与二维运动

Vectors and Motion in 2D/3D

第2-3周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 能用分量形式处理二维运动
- 会分解抛体运动为水平匀速与竖直匀加速
- 能计算射程、最高点与相对速度

02 C 核心概念

- 矢量分量与单位矢量
- 矢量加减法
- 抛体运动分解
- 匀速圆周运动
- 相对运动

03 F 公式与要点

- 矢量分量：$v = v_x i + v_y j$
- 抛体运动：$x = v_{0x}t$; $y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$
- 射程与最高点：$R = v_0^2 \sin 2\theta / g$; $H = v_0^2 \sin^2\theta / (2g)$
- 相对速度：$v_{AB} = v_{AC} + v_{CB}$

04 W 易错点

- 抛体最高点竖直速度为零但水平速度不变
- 圆周运动向心加速度方向总指向圆心
- 相对速度要按矢量加法写方程
- 分量式必须分别写，不能合并

05 E 高频考点

- 抛体运动轨迹与射程
- 圆周运动向心加速度
- 相对运动合成

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 抛体运动（OpenStax）
- 大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学（MOOC）
- 教材：Walker Ch 3-4

LESSON PHY-3

牛顿定律与摩擦力

Newton's Laws and Friction

第3-5周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 能陈述牛顿三定律并识别作用对象
- 会用 F = ma 建立运动方程
- 能处理静摩擦、动摩擦与斜面问题

02 C 核心概念

- 牛顿三定律
- 重力、支持力、张力、弹簧力
- 静摩擦与滑动摩擦
- 阻力与终端速度
- 匀速率圆周运动的动力学

03 F 公式与要点

- 牛顿第一定律：$\Sigma F = 0 \Rightarrow v$ 恒定
- 牛顿第二定律：$\Sigma F = ma$
- 牛顿第三定律：$F_{AB} = -F_{BA}$
- 摩擦力：$f_s \le \mu_s N$; $f_k = \mu_k N$

04 W 易错点

- 把作用力与反作用力画在同一物体上
- 静摩擦力方向随趋势变化
- N=mg 只在无竖直加速度时成立
- 连接体问题漏掉整体法/隔离法选择

05 E 高频考点

- 多体系统牛顿第二定律
- 斜面与摩擦问题
- 圆周运动临界条件

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 牛顿第二定律（OpenStax）
- MIT 8.01 Classical Mechanics（OCW）
- 教材：Walker Ch 5-6

LESSON PHY-4

功、能量与功率

Work, Energy and Power

第4-6周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 会计算恒力做功并判断正负
- 能应用动能定理
- 掌握机械能守恒条件与功率计算

02 C 核心概念

- 动能与功-动能定理
- 变力做功与积分
- 重力/弹簧势能
- 保守力与机械能守恒
- 外力做功与系统能量

03 F 公式与要点

- 功：$W = Fd\cos\theta$
- 动能定理：$W_{net} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$
- 势能：$W_c = -\Delta U$
- 机械能与功率：$E = K + U$; $P = Fv$

04 W 易错点

- 功与力的方向夹角是 cosθ 不是 sinθ
- 重力做功与路径无关
- 机械能守恒前先确认只有保守力做功
- 弹簧势能公式中的 x 是相对自然长度的位移

05 E 高频考点

- 功-动能定理
- 机械能守恒
- 功率与效率

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 功（OpenStax）
- 大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学（MOOC）
- 教材：Walker Ch 7-8

LESSON PHY-5

动量、质心与碰撞

Momentum, Center of Mass and Collisions

第5-7周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 理解动量与冲量的关系
- 能应用动量守恒定律
- 区分弹性、非弹性与完全非弹性碰撞

02 C 核心概念

- 质心定义与运动
- 线性动量与冲量
- 动量守恒条件
- 弹性/非弹性/完全非弹性碰撞
- 二维碰撞

03 F 公式与要点

- 动量与冲量：$p = mv$; $J = F\Delta t = \Delta p$
- 动量守恒：$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$
- 碰撞类型：弹性: $\Delta K = 0$; 完全非弹性: $v_1 = v_2$
- 质心：$r_{cm} = \Sigma m_i r_i / \Sigma m_i$

04 W 易错点

- 动量守恒要求合外力为零
- 完全非弹性碰撞动能不守恒
- 弹性碰撞不能默认两物体速度互换
- 冲量是矢量，注意方向

05 E 高频考点

- 一维弹性/非弹性碰撞
- 冲量定理
- 质心运动

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 冲量与碰撞（OpenStax）
- MIT 8.01 Classical Mechanics（OCW）
- 教材：Walker Ch 9

LESSON PHY-6

转动与角动量

Rotation and Angular Momentum

第6-8周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 掌握转动运动学量及其与平动的对应
- 会计算力矩与转动惯量
- 理解角动量守恒条件

02 C 核心概念

- 角位移、角速度与角加速度
- 匀角加速度转动
- 转动惯量与平行轴定理
- 力矩与转动定律
- 转动动能与做功

03 F 公式与要点

- 力矩：$\tau = rF\sin\theta$
- 转动惯量：$I = \Sigma m_i r_i^2$; 圆盘 $I = \frac{1}{2}MR^2$
- 转动动力学：$\Sigma\tau = I\alpha$
- 角动量：$L = I\omega$; $v = \omega R$

04 W 易错点

- 角速度方向用右手定则
- 转动惯量依赖质量分布和转轴
- 力矩 r×F 的方向不可交换
- 只有合外力矩为零时角动量守恒

05 E 高频考点

- 转动惯量计算
- 刚体转动定律
- 角动量守恒

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 力矩（OpenStax）
- MIT 8.01 Classical Mechanics（OCW）
- 教材：Walker Ch 10-11

LESSON PHY-7

平衡、引力与流体

Equilibrium, Gravitation and Fluids

第8-10周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 会用两个平衡条件解决静力学问题
- 掌握万有引力定律与重力场
- 理解压强、浮力与流体连续性

02 C 核心概念

- 刚体平衡条件
- 重心与稳定平衡
- 胡克定律与弹性
- 万有引力定律
- 重力势能与卫星轨道

03 F 公式与要点

- 静态平衡：$\Sigma F = 0;\ \Sigma \tau = 0$
- 万有引力：$F = Gm_1m_2/r^2;\ G = 6.674\times10^{-11}$
- 流体压强：$P = P_0 + \rho gh;\ F_b = \rho gV$
- 流体动力学：$A_1v_1 = A_2v_2;\ P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{const}$

04 W 易错点

- 平衡条件必须同时满足合力与合力矩为零
- 弹性模量混淆应力与应变
- 浮力等于排开流体的重力，不是物体重力
- 伯努利方程仅适用于理想流体定常流动

05 E 高频考点

- 刚体平衡求未知力
- 卫星轨道能量
- 浮力与伯努利综合

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 万有引力（OpenStax）
- 大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学（MOOC）
- 教材：Walker Ch 12-14

LESSON PHY-8

振动、波动与热学

Oscillations, Waves and Thermodynamics

第9-12周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 理解简谐运动的位移方程与能量
- 掌握波动三要素与驻波
- 会用热学公式与热力学第一定律

02 C 核心概念

- 简谐运动与弹簧/单摆
- 阻尼与受迫振动、共振
- 行波、波速与波的能量
- 驻波与干涉
- 声波、多普勒效应

03 F 公式与要点

- 简谐运动：$x = A\cos(\omega t + \varphi)$; $\omega = \sqrt{k/m}$
- 波动：$v = f\lambda$
- 热量与比热：$Q = mc\Delta T$; $Q = mL$
- 热力学第一定律：$\Delta U = Q - W$; $PV = nRT$

04 W 易错点

- 简谐运动角频率与频率混用
- 波的相位差与路程差关系
- 多普勒公式分母分子易写反
- $\Delta U=Q-W$ 与 W 的正负约定要统一

05 E 高频考点

- 简谐运动方程与能量
- 驻波/多普勒效应
- 热力学第一定律循环

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 简谐运动（OpenStax）
- 大学物理2：振动与波动、热学 · 同济大学（MOOC）
- 教材：Walker Ch 15-20

LESSON CHEM-1

物质、原子与周期表

Matter, Atoms and the Periodic Table

第1-2周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 能区分元素、化合物与混合物
- 理解原子序数、质量数与同位素
- 能根据周期表位置推断元素性质

02 C 核心概念

- 物质分类：元素/化合物/混合物
- 同位素与平均原子质量
- 摩尔与阿伏伽德罗常数
- 原子序数、质量数与电荷
- 周期表族与周期

03 F 公式与要点

- 物质分类：元素 → 原子; 化合物 → 分子/离子
- 原子结构：$Z = p^+$; $A = Z + n$
- 周期表：族 = 最外层电子数（主族）
- 原子量：1 mol = 6.022×10^{23} 个粒子

04 W 易错点

- 摩尔质量单位是 g/mol，不是 g
- 同位素质量数不同但化学性质几乎相同
- 原子数守恒而非质量数直接守恒（核反应除外）
- 平均原子质量是加权平均

05 E 高频考点

- 摩尔与质量换算
- 同位素相对丰度计算
- 周期表位置判断

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 化学语境（OpenStax）
- 大学化学 · 西安交通大学（MOOC）
- 教材：Burdge Ch 1-2

LESSON CHEM-2

量子理论与电子结构

Quantum Theory and Electronic Structure

第2-4周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 理解光量子与能级概念
- 掌握四个量子数的含义
- 会写主族元素的电子构型

02 C 核心概念

- 光的波粒二象性
- 氢原子能级与玻尔模型
- 量子数 n/l/m/ms
- 轨道填充顺序与洪特规则
- 泡利不相容原理

03 F 公式与要点

- 电磁辐射与光子：$E = h\nu = hc/\lambda$
- 量子数：n = 1,2,3...; l = 0...(n-1)
- 电子构型：$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ ...
- 周期规律：半径: 同族 ↓↑ 随周期数增大

04 W 易错点

- 电子排布先写 4s 再写 3d，但失去电子时先失 4s
- 同一轨道两个电子自旋相反
- 半满/全满轨道更稳定
- 周期趋势只在同族或同周期内直接比较

05 E 高频考点

- 电子构型书写
- 周期趋势比较
- 量子数判断

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 电子构型（OpenStax）
- MIT 5.111 Principles of Chemical Science（OCW）
- 教材：Burdge Ch 3-4

LESSON CHEM-3

化学键与分子几何

Bonding and Molecular Geometry

第3-5周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 区分离子键与共价键的形成条件
- 会画常见分子的路易斯结构
- 能用 VSEPR 预测分子几何形状

02 C 核心概念

- 离子键与共价键
- 路易斯结构与形式电荷
- 电负性与键极性
- VSEPR 与分子几何
- 杂化轨道与 σ/π 键

03 F 公式与要点

- 化学键：电负性差 > 1.7 偏离子键
- 路易斯结构：价电子 = 族数（主族）
- VSEPR 理论：AX_2 直线; AX_3 平面三角; AX_4 四面体
- 键的极性：CO_2 直线非极性; H_2O 弯曲极性

04 W 易错点

- 形式电荷最小化不是唯一原则
- 孤对电子也占据 VSEPR 几何位置
- 非极性分子可以有极性键
- 分子间氢键只发生在 H 与 N/O/F 之间

05 E 高频考点

- 路易斯结构
- VSEPR 预测形状
- 分子间力比较

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 路易斯结构（OpenStax）
- MIT 5.111 Principles of Chemical Science（OCW）
- 教材：Burdge Ch 5-7

LESSON CHEM-4

化学反应与化学计量

Reactions and Stoichiometry

第4-6周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 能配平化学反应方程式
- 会用摩尔比进行化学计量计算
- 会判断限制反应物并计算产率

02 C 核心概念

- 配平化学方程式
- 化学计量比
- 限定反应物
- 理论产率与实际产率
- 溶液浓度与稀释

03 F 公式与要点

- 化学方程式：$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
- 摩尔比：n_B = n_A × (系数_B/系数_A)
- 限制反应物：理论产量 → 实际产量/理论产量
- 溶液浓度：M = n/V (mol/L)

04 W 易错点

- 配平系数乘以摩尔比时不能约掉化学式
- 限定反应物判断要先换算成摩尔
- 产率 = 实际/理论 ×100%
- 氧化数变化与电子转移数要一致

05 E 高频考点

- 化学计量计算
- 限定反应物与产率
- 溶液浓度计算

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 化学式与摩尔（OpenStax）
- 大学化学 · 西安交通大学（MOOC）
- 教材：Burdge Ch 8-9

LESSON CHEM-5

能量变化与热化学

Energy and Thermochemistry

第5-7周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 区分系统、环境与热和功
- 会用 Q = mcΔT 计算热量
- 能应用赫斯定律求反应焓变

02 C 核心概念

- 系统与环境、功与热
- 内能与焓
- 比热容与量热
- 赫斯定律
- 标准生成焓与反应焓

03 F 公式与要点

- 热力学体系：ΔU = Q + W（化学习惯）
- 焓变：ΔH = H(产物) - H(反应物)
- 量热法：q = mcΔT; 水 c = 4.18 J/(g·°C)
- 赫斯定律：ΔH° = ΣΔHf°(产物) - ΣΔHf°(反应物)

04 W 易错点

- ΔH 正负号与吸热/放热对应关系
- 赫斯定律相消时反应方向要反转
- 比热容公式中的质量单位
- 标准生成焓对单质取 0

05 E 高频考点

- 赫斯定律计算
- 标准生成焓求反应焓
- 量热实验

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 量热法（OpenStax）
- 大学化学 · 西安交通大学（MOOC）
- 教材：Burdge Ch 10

LESSON CHEM-6

气体、液体、固体与溶液

Gases, Liquids, Solids and Solutions

第6-10周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 掌握理想气体方程与气体定律
- 理解分子动理论的基本假设
- 会计算溶液浓度与依数性质

02 C 核心概念

- 理想气体定律与分压
- 气体分子动力学
- 相变与相图
- 晶体结构与晶胞
- 溶液浓度单位

03 F 公式与要点

- 理想气体方程：PV = nRT; R = 0.0821 L·atm/(mol·K)
- 气体定律：$P_1V_1 = P_2V_2$; V/T = const
- 分子间作用力：氢键: N-H, O-H, F-H
- 溶液与依数性质：$\Delta T_b = iK_bm$; $\Pi = iMRT$

04 W 易错点

- 气体定律温度必须用开尔文
- 分压定律使用摩尔分数
- 依数性取决于溶质粒子数，电解质要乘电离数
- 标准态与 STP 条件混淆

05 E 高频考点

- 理想气体计算
- 相图判断
- 依数性计算

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 气体压强（OpenStax）
- 大学化学 · 西安交通大学（MOOC）
- 教材：Burdge Ch 11-13

LESSON CHEM-7

动力学、热力学与平衡先修

Kinetics, Thermodynamics and Equilibrium Prep

第11-16周（先修） · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 理解反应速率与速率方程
- 会写平衡常数表达式
- 能应用勒夏特列原理判断平衡移动

02 C 核心概念

- 反应速率与速率定律
- 阿伦尼乌斯方程
- 熵与吉布斯自由能
- 化学平衡常数
- 勒夏特列原理

03 F 公式与要点

- 反应速率：rate = $k[A]^m[B]^n$
- 碰撞理论：E_a 越低，速率越大
- 平衡常数：$K = [C]^c[D]^d/[A]^a[B]^b$
- 勒夏特列原理：加压 → 向气体分子数少的方向移动

04 W 易错点

- 速率定律系数不能只看方程式系数
- ΔG 判断反应自发性还要考虑温度
- 平衡常数随温度变化
- 缓冲液 pH 计算先判断酸碱过量

05 E 高频考点

- 速率定律求 k
- ΔG 与平衡常数关系
- 平衡移动判断

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 平衡常数（OpenStax）
- 大学化学 · 西安交通大学（MOOC）
- 教材：Burdge Ch 14-18

LESSON CHEM-8

电化学、有机与现代材料先修

Electrochemistry, Organic and Materials Prep

第12-16周（先修） · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 会配平氧化还原反应
- 理解原电池与电解池的组成
- 能用标准电极电势判断反应方向

02 C 核心概念

- 氧化还原与电化学电池
- 能斯特方程
- 核化学基础
- 环境化学
- 配位化合物

03 F 公式与要点

- 氧化还原：$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$（氧化）
- 电化学电池：阳极氧化，阴极还原
- 电极电势：$E°cell = E°cathode - E°anode$
- 能斯特方程：$E = E° - (0.0592/n)\log Q$（25°C）

04 W 易错点

- 标准电极电位符号
- 能斯特方程 Q 的形式
- 有机反应条件影响产物
- 配位数与几何结构

05 E 高频考点

- 电化学电池电动势
- 官能团识别
- 材料性能与结构关系

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 电极电势（OpenStax）
- 大学化学 · 西安交通大学（MOOC）
- 教材：Burdge Ch 19-26

LESSON MECH-1

静力学基础与力系

Statics Foundations and Force Systems

第1-3周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 能区分标量与矢量并规范表示力
- 会计算共点力系的合力
- 掌握力对点的矩与力偶

02 C 核心概念

- 静力学基本概念与牛顿定律
- 力的分解与直角分量
- 二维/三维力矩
- 力偶与力偶矩
- 力系简化与合力

03 F 公式与要点

- 力：$F = F(\cos\theta\, i + \sin\theta\, j)$
- 力系与合力：$R = \Sigma F = (\Sigma F_x)i + (\Sigma F_y)j$
- 力矩：$M_0 = Fd$; $M = r \times F$
- 自由体图思维：受力分析 → 平衡方程

04 W 易错点

- 力偶矩是自由矢量，与作用点无关
- 三维力矩用 r×F 时易漏项
- 合力矩等于各力力矩之和
- 单位与方向必须同时写清

05 E 高频考点

- 力系合成
- 求对某点的力矩
- 三维力分解

06 R 资源

- Engineering Statics · 第1章 基本概念（Baker & Haynes）
- Jeff Hanson 静力学课程（YouTube）
- 教材：Statics Ch 1-2

LESSON MECH-2

平衡与自由体图

Equilibrium and Free-Body Diagrams

第3-5周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 能规范画出自由体图
- 会列出平面力系平衡方程
- 能确定常见支座的约束反力

02 C 核心概念

- 自由体图三步法
- 二维平衡三方程
- 三维平衡方程
- 铰链、滚动支座与固定端约束
- 连接体隔离与整体

03 F 公式与要点

- 自由体图：FBD: 物体 + 外力 + 约束反力
- 平衡方程：$\Sigma F_x = 0$; $\Sigma F_y = 0$; $\Sigma M_0 = 0$
- 约束反力：铰链: R_x, R_y; 固定端: R_x, R_y, M
- 两力与三力构件：三力平衡 ⇒ 汇交

04 W 易错点

- 约束反力方向画错
- 二力杆识别不清
- 整体法忽略内力但隔离法要画内力
- 方程数少于未知数时先找多余约束分析

05 E 高频考点

- 支座反力求解
- 多体系统平衡
- 三维平衡

06 R 资源

- Engineering Statics · 第3章 平衡（Baker & Haynes）
- Jeff Hanson 静力学课程（YouTube）
- 教材：Statics Ch 3

LESSON MECH-3

桁架、框架与机器

Structures: Trusses, Frames and Machines

第5-7周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 理解桁架与二力杆假设
- 会用结点法求杆件内力
- 会用截面法快速求解关键杆

02 C 核心概念

- 平面桁架假设
- 零力杆识别
- 节点法
- 截面法
- 空间桁架

03 F 公式与要点

- 桁架假设：二力杆: 内力沿杆轴线
- 结点法：$\Sigma F_x = 0$; $\Sigma F_y = 0$（结点）
- 截面法：$\Sigma F_x = 0$; $\Sigma F_y = 0$; $\Sigma M = 0$（截面部分）
- 零力杆：两杆结点无载荷 ⇒ 两杆均为零力杆

04 W 易错点

- 节点法从只有两个未知力的节点开始
- 截面法要切断三根以内未知杆
- 受拉/受压符号约定一致
- 框架中二力杆只受轴向力

05 E 高频考点

- 零力杆判断
- 节点法求杆内力
- 截面法求指定杆

06 R 资源

- Engineering Statics · 第6章 桁架（Baker & Haynes）
- Jeff Hanson 静力学课程（YouTube）
- 教材：Statics Ch 4

LESSON MECH-4

分布力、形心与惯性矩

Distributed Forces, Centroids and Moments of Inertia

第7-9周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 会把分布载荷化为等效集中力
- 会计算简单组合图形的形心
- 掌握惯性矩与平行轴定理

02 C 核心概念

- 线/面/体分布载荷
- 质心与形心
- 组合体形心
- Pappus 定理
- 梁的外力与内力

03 F 公式与要点

- 分布载荷：$R = \int w(x)dx;\ \bar{x} = \int xw(x)dx / R$
- 形心：$\bar{x} = \Sigma A_i \bar{x}_i / \Sigma A_i$
- 惯性矩：$I_x = \int y^2 dA$; 矩形 $I = bh^3/12$
- 平行轴定理：$I = I_{cm} + Ad^2$

04 W 易错点

- 分布载荷合力作用点在形心
- 组合体形心要按面积加权
- 惯性矩与转轴相关
- 梁内力图中剪力/弯矩符号约定

05 E 高频考点

- 组合形心计算
- 惯性矩计算
- 梁剪力图与弯矩图

06 R 资源

- Engineering Statics · 第7章 形心（Baker & Haynes）
- Jeff Hanson 静力学课程（YouTube）
- 教材：Statics Ch 5 + Appendix A

LESSON MECH-5

摩擦与虚功

Friction and Virtual Work

第8-10周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 掌握静摩擦与动摩擦规律
- 会分析临界滑动问题
- 理解虚功原理的基本思想

02 C 核心概念

- 干摩擦模型
- 滑动/滚动摩擦
- 楔块、螺旋与皮带摩擦
- 滚动阻力
- 虚功原理

03 F 公式与要点

- 干摩擦：$f \le \mu_s N$; $f = \mu_k N$（滑动）
- 摩擦角：$\tan\varphi_s = \mu_s$
- 楔块与自锁：自锁: $\alpha \le \varphi_s$
- 虚功原理：$\delta W = \Sigma F \cdot \delta r = 0$

04 W 易错点

- 静摩擦不等于 μN 恒定值，而是 ≤ μN
- 摩擦方向阻碍相对运动趋势
- 虚功原理只考虑做功的力
- 稳定性判断看二阶导

05 E 高频考点

- 摩擦平衡临界问题
- 皮带摩擦
- 虚功求平衡

06 R 资源

- Engineering Statics · 第9章 摩擦（Baker & Haynes）
- Jeff Hanson 静力学课程（YouTube）
- 教材：Statics Ch 6-7

LESSON MECH-6

质点运动学

Kinematics of Particles

第9-11周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 掌握位置、速度、加速度的求导关系
- 会用自然坐标与极坐标描述曲线运动
- 能处理相对运动问题

02 C 核心概念

- 直线运动与坐标选择
- 曲线运动：直角/自然/极坐标
- 切向与法向加速度
- 相对运动（平动系）
- 约束运动

03 F 公式与要点

- 运动学基本量：$v = dr/dt$; $a = dv/dt$
- 匀加速运动：$v = v_0 + at$; $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$
- 自然坐标：$a_t = dv/dt$; $a_n = v^2/\rho$
- 相对运动：$v_A = v_B + v_{A/B}$

04 W 易错点

- 切向加速度改变速率，法向改变方向
- 极坐标中速度含 $r\cdot\theta$ 项
- 相对运动公式 $a = a_B + a_{rel}$ 只在平动参考系成立
- 约束方程求导后单位方向要写清

05 E 高频考点

- 抛体/圆周运动
- n-t 坐标加速度
- 相对运动

06 R 资源

- MIT 2.003SC · 工程动力学课程讲义入口（MIT OCW）
- Jeff Hanson 动力学课程（YouTube）
- 教材：Dynamics Ch 1-2

LESSON MECH-7

质点动力学

Kinetics of Particles

第10-13周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 能对质点建立运动微分方程
- 会用动能定理处理做功问题
- 会用冲量动量定理处理碰撞

02 C 核心概念

- 牛顿第二定律与运动方程
- 直线/曲线运动方程
- 功与动能定理
- 势能与机械能
- 冲量与动量

03 F 公式与要点

- 牛顿第二定律：$\Sigma F = ma$; $\Sigma F_n = mv^2/\rho$
- 功与能：$T_2 - T_1 = \int F \cdot dr$
- 冲量与动量：$\int F dt = mv_2 - mv_1$
- 约束与自由度：自由度 = 坐标数 - 约束数

04 W 易错点

- 运动方程按切向/法向写更简单
- 能量法算不出速度方向
- 冲量-动量适合短时大力
- 碰撞问题先判守恒量

05 E 高频考点

- 多质点系统动力学
- 功-能综合
- 碰撞问题

06 R 资源

- MIT 2.003SC · 工程动力学课程讲义入口（MIT OCW）
- Jeff Hanson 动力学课程（YouTube）
- 教材：Dynamics Ch 3-4

LESSON MECH-8

刚体动力学与振动先修

Rigid Body Dynamics and Vibration Prep

第12-16周（先修） · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 掌握刚体平面运动的速度与加速度关系
- 会写刚体定轴转动的动力学方程
- 理解自由振动与固有频率

02 C 核心概念

- 刚体平面运动学
- 瞬时速度中心
- 相对加速度
- 刚体平面动力学方程
- 功-能与冲量-动量

03 F 公式与要点

- 刚体平面运动：$v_P = v_C + \omega \times r_{P/C}$
- 定轴转动：$\Sigma M_O = I_O \alpha$
- 刚体动能与角动量：$T = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2$
- 振动先修：$\omega_n = \sqrt{k/m}$; $\ddot{\theta} + (g/L)\theta = 0$

04 W 易错点

- 瞬时速度中心只适用于某时刻速度
- 刚体动能包含平动与转动
- 绕定轴转动时质心加速度不等于 0
- 振动方程先写运动微分方程再求固有频率

05 E 高频考点

- 刚体平面运动
- 转动定律综合
- 单自由度振动

06 R 资源

- MIT 2.003SC · 工程动力学课程讲义入口（MIT OCW）
- Jeff Hanson 动力学课程（YouTube）
- 教材：Dynamics Ch 5-8

LESSON GEN-1

思想道德与法治

Ideology and Law

每周 1-2 课时 · 思政 / 心理健康 / 体育

01 G 学习目标

- 理解道德的本质、功能与历史发展
- 把握社会主义核心价值观的层次结构
- 了解基本法律概念与法治思维

02 C 核心概念

- 人生观与价值观
- 理想信念与中国精神
- 社会主义核心价值观
- 道德规范与道德修养
- 法治思想与法律基础

03 F 公式与要点

- 道德：道德功能: 认识、规范、调节、激励
- 社会主义核心价值观：国家 + 社会 + 个人
- 法治思维：有法可依 → 有法必依 → 执法必严 → 违法必究
- 民法常识：民事主体: 自然人、法人、非法人组织

04 W 易错点

- 大题要结合案例而不是背口号
- 概念辨析题注意限定词
- 平时作业与课堂展示占分高
- 期末客观题以教材表述为准

05 E 高频考点

- 社会主义核心价值观层次
- 道德与法律的关系
- 案例分析题

06 R 资源

- 国家高等教育智慧教育平台 · 思想道德与法治（国家智慧教育平台）
- 思想道德与法治 · 中国大学MOOC（MOOC）
- 教材：课程教材（学校统一发放）

LESSON GEN-2

大学生心理健康

Mental Health

每周 1 课时 · 思政 / 心理健康 / 体育

01 G 学习目标

- 理解心理健康的多维标准
- 掌握情绪识别与调节方法
- 知道何时以及如何求助

02 C 核心概念

- 自我认知与情绪调节
- 压力管理与时间管理
- 人际关系与沟通
- 学习动机与目标设定
- 心理求助资源与危机识别

03 F 公式与要点

- 心理健康：适应 + 情绪 + 人际 + 潜能
- 压力与应对：压力 = 威胁评估 × 应对资源评估
- 情绪调节：觉察 → 命名 → 重评 → 行动
- 求助资源：热线 12356 / 学校心理中心

04 W 易错点

- 情绪调节不等于压抑情绪
- 睡眠与运动是稳定基线
- 拖延应对先拆任务
- 遇到持续低落要主动求助

05 E 高频考点

- 心理测评量表
- 案例分析
- 小组展示

06 R 资源

- 国家高等教育智慧教育平台 · 心理健康课程（国家智慧教育平台）
- 国家高等教育智慧教育平台 · 心理健康课程（MOOC）
- 教材：课程教材（学校统一发放）

LESSON GEN-3

体育与体测

Physical Education and Fitness

每周 1-2 次 · 思政 / 心理健康 / 体育

01 G 学习目标

- 了解体测项目与评分标准
- 掌握运动损伤预防原则
- 能制定简单的周训练计划

02 C 核心概念

- 有氧耐力训练
- 力量与柔韧
- 篮球/羽毛球等专项技能
- 体测项目：跑步、立定跳远、坐位体前屈等
- 运动损伤预防

03 F 公式与要点

- 体测项目：成绩 = 项目分 × 权重 求和
- 训练负荷：超负荷 → 恢复 → 超补偿
- 运动损伤预防：热身 → 训练 → 拉伸 → 恢复
- 心率监控：HRmax ≈ 220 - 年龄

04 W 易错点

- 体测前一周突击易受伤
- 力量训练后需要恢复
- 长期久坐影响专注
- 睡眠不足时降低训练强度

05 E 高频考点

- 体测项目
- 专项技能考核
- 出勤率

06 R 资源

- Keep · 运动训练课程（Keep）
- Keep 官方训练课程（Web）
- 教材：学校体育课程

LESSON GEN-4

形势与政策

Situation and Policy

每学期 6-8 讲 · 思政 / 心理健康 / 体育

01 G 学习目标

- 掌握时事分析的基本框架
- 能读懂政策文件的层次结构
- 了解当前国际国内形势主线

02 C 核心概念

- 国内外重大时事
- 国家战略与政策解读
- 经济、科技、民生议题
- 时事评论写作结构
- 青年担当与行动

03 F 公式与要点

- 形势分析：事实 → 趋势 → 影响 → 对策
- 政策文本结构：总论 → 任务 → 保障
- 中国式现代化：五个特征: 人口、共富、协调、和谐、和平
- 国际形势：百年未有之大变局

04 W 易错点

- 观点要有政策依据
- 评论题先摆事实再讲道理
- 时效性内容以最新文件为准
- 不要堆砌口号而缺少分析

05 E 高频考点

- 时事分析题
- 政策术语解释
- 课堂讨论与展示

06 R 资源

- 学习强国 · 时政学习平台（学习强国）
- 学习强国（Web）
- 教材：时事专题（学校统一安排）

LESSON GEN-5

军事理论与国家安全

Military Theory and National Security

每学期 4-6 讲 · 思政 / 心理健康 / 体育

01 G 学习目标

- 树立总体国家安全观
- 了解我国兵役制度与国防政策
- 认识现代战争形态变化

02 C 核心概念

- 国防概述与武装力量
- 兵役制度与国防动员
- 总体国家安全观
- 现代战争与信息化
- 大学生国防义务

03 F 公式与要点

- 总体国家安全观：统筹发展和安全
- 国防与军队：政治建军、改革强军、科技强军、人才强军
- 兵役制度：义务兵 + 志愿兵 + 民兵 + 预备役
- 现代战争：陆、海、空、天、网、电

04 W 易错点

- 军事理论以教材定义为准
- 国家安全观要区分领域
- 案例分析不臆造装备参数
- 客观题注意年份与文件名称

05 E 高频考点

- 国防与安全概念
- 总体国家安全观
- 案例分析题

06 R 资源

- 中国大学生在线 · 国防教育（中国大学生在线）
- 学习强国 · 国防教育专题（Web）
- 教材：学校军事理论课程

LESSON ENG-1

学术词汇与阅读

Academic Vocabulary and Reading

每日 30 min · 雅思词汇真经 + 学校学术英语资料

01 G 学习目标

- 掌握学术词汇的高频构词规律
- 能区分略读、扫读与精读
- 会用自己的话转述学术句子

02 C 核心概念

- 学术词表分主题记忆
- 词根词缀猜词
- 同义替换识别
- 长难句主干提取
- 段落主旨与细节定位

03 F 公式与要点

- 学术词汇表：词根 + 前后缀 → 词族
- 阅读策略：标题 → 段落首句 → 定位 → 验证
- 同义替换：题干词 ≈ 原文同义表达
- 转述：主动 ↔ 被动; 从句 ↔ 短语

04 W 易错点

- 只背拼写不背搭配
- 阅读题先看选项再定位易错
- 同义替换常换词性与短语
- 生词不影响主旨时可跳过

05 E 高频考点

- 阅读配对/段落主旨
- 词汇同义替换
- 学术写作用词

06 R 资源

- 雅思中国官网 · 备考资料（雅思中国官网）
- 雅思词汇动画课（Bilibili）
- 教材：雅思词汇真经

LESSON ENG-2

听力与课堂理解

Listening and Lecture Comprehension

每日 30 min · 雅思词汇真经 + 学校学术英语资料

01 G 学习目标

- 熟悉雅思听力四大题型的任务指令
- 能边听边记录关键信息
- 掌握数字、日期与同义替换陷阱

02 C 核心概念

- 数字、日期、地点高频词
- 讲座结构信号词
- 同义改写与干扰项
- 精听五步法
- 连读与弱读

03 F 公式与要点

- 听力题型：预读 → 定位 → 速记 → 检查
- 速记：e.g. = for example; ↑ 表示增加
- 发音特征：want to → wanna（非正式）
- 数字陷阱：听到第一个数字 → 等待更正

04 W 易错点

- 听写只写词不检查拼写
- 答案词性与原文不一致
- Section 1 数字连读易漏
- 边听边翻译会跟不上

05 E 高频考点

- 听力填空
- 讲座主旨与细节
- 多选题

06 R 资源

- 雅思中国官网 · 听力备考（雅思中国官网）
- 雅思听力必须掌握的 1200 个词汇（Bilibili）
- 教材：雅思听力 1200 词

LESSON ENG-3

口语与展示

Speaking and Presentation

每周 3 次 30 min · 雅思词汇真经 + 学校学术英语资料

01 G 学习目标

- 理解口语四项评分标准
- 能按结构组织个人陈述
- 会用拓展技巧把答案说长说清楚

02 C 核心概念

- 自我介绍与转专业动机
- Part 1 高频问题
- Part 2 事件/人物/地点
- Presentation 三段结构
- 衔接词与补救表达

03 F 公式与要点

- 评分标准：FL + LR + GRA + P = 4 项
- 答案结构：观点 → 原因 → 例子 → 总结
- 拓展技巧：过去 vs 现在; 别人 vs 自己
- 发音清晰：重音 + 语调 + 停顿

04 W 易错点

- 背模板痕迹过重
- 回答过短没有展开
- 听不懂题目硬答
- 展示时只看稿不互动

05 E 高频考点

- 课堂展示
- 英文面试
- 雅思口语

06 R 资源

- 雅思中国官网 · 口语备考（雅思中国官网）
- 雅思口语题库与示范（Bilibili）
- 教材：当季雅思口语题库

LESSON ENG-4

学术写作

Academic Writing

每周 1 篇 · 雅思词汇真经 + 学校学术英语资料

01 G 学习目标

- 掌握 Task 1 与 Task 2 的结构
- 能写连贯段落并保持指代清晰
- 会使用引用与数据支持论点

02 C 核心概念

- 引言-方法-结果-讨论结构
- 图表描述句型
- 论证与证据
- 引用规范
- 改写与降 AI 痕迹

03 F 公式与要点

- Task 1 结构：概述 → 特征1 → 特征2
- Task 2 结构：引言 → 2-3 段论证 → 结论
- 衔接与连贯：However / Moreover / As a result
- 学术语域：investigate vs look into

04 W 易错点

- 主谓一致与单复数错误
- 中式英语直译
- 图表题不写总体趋势
- 引用不标注

05 E 高频考点

- 实验报告
- 课程小论文
- 雅思 Task 1/2

06 R 资源

- 雅思中国官网 · 写作备考（雅思中国官网）
- 雅思全套教程（Bilibili）
- 教材：报告与论文写作框架

LESSON ENG-5

四级与雅思应试

CET-4 and IELTS Strategy

第10-16周 · 雅思词汇真经 + 学校学术英语资料

01 G 学习目标

- 熟悉四级与雅思考试流程
- 能按题型分配时间
- 会用错题分析制定冲刺计划

02 C 核心概念

- 四级题型与时间分配
- 雅思四科评分标准
- 错题复盘表
- 模考与机考适应

03 F 公式与要点

- 时间管理：总时间 = 题型时间预算之和
- 题型策略：T / F / NG 以原文为准
- 错题分析：错因 → 知识点 → 复练
- 模考冲刺：模考 → 分析 → 补弱 → 再模考

04 W 易错点

- 刷题数量不等于质量
- 作文只写不改
- 听力先看题还是先听要固定策略
- 模考不卡时间会失真

05 E 高频考点

- 四级真题套卷
- 雅思模考

06 R 资源

- 雅思中国官网 · 考试备考（雅思中国官网）
- 雅思词汇 10 天速记（Bilibili）
- 教材：历年真题

LESSON PY-1

Python 基础语法

Python Basics

第1-4周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01 G 学习目标

- 掌握变量、基本数据类型与输入输出
- 会用 if、for、while 控制流程
- 会定义与调用函数并理解作用域

02 C 核心概念

- 变量与数据类型
- 分支与循环
- 函数与作用域
- 异常处理
- 模块与包

03 F 公式与要点

- 变量与类型：x = 3; y = "hello"
- 条件与循环：if x > 0: ... else: ...
- 函数：def f(a, b=1): return a + b
- 作用域：LEGB: Local → Enclosing → Global → Builtin

04 W 易错点

- 缩进决定代码块
- 可变对象默认参数陷阱
- range 边界左闭右开
- 全局变量修改要加 global

05 E 高频考点

- 循环输出题
- 函数返回值
- 简单算法实现

06 R 资源

- Python 官方教程 · 入门（Python.org）
- Python语言程序设计 · 嵩天（MOOC）
- 教材：嵩天 Python 第 1-4 章

LESSON PY-2

数据结构与文件

Data Structures and Files

第4-6周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01 G 学习目标

- 掌握四大内置容器的特点与常用方法
- 会用列表推导式简化代码
- 能读写文本文件并处理异常

02 C 核心概念

- 列表推导式
- 字典与集合
- 字符串方法
- 文件读写
- JSON 与 CSV 基础

03 F 公式与要点

- 容器类型：d = {"key": value}
- 列表操作：lst[-1] 取最后一个元素
- 文件读写：with open(f, encoding="utf-8") as fh: ...
- 异常处理：try: ... except ValueError: ...

04 W 易错点

- 列表切片是浅拷贝
- 字典键必须可哈希
- 文件操作要记得关闭或用 with
- CSV 读取要处理表头

05 E 高频考点

- 列表/字典操作
- 文件统计任务
- 数据处理小案例

06 R 资源

- Python 官方教程 · 数据结构（Python.org）
- Python语言程序设计 · 嵩天（MOOC）
- 教材：嵩天 Python 第 5-7 章

LESSON PY-3

NumPy 数值计算

NumPy Fundamentals

第6-8周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01 G 学习目标

- 理解 ndarray 与 Python 列表的区别
- 会用数组切片、索引与条件筛选
- 掌握广播机制与常用数学函数

02 C 核心概念

- ndarray 创建与形状
- 索引与切片
- 广播机制
- 矩阵运算
- 随机数与统计

03 F 公式与要点

- ndarray：np.array([1, 2, 3])
- 索引与切片：a[行, 列]
- 广播：a + 1; a + b (形状兼容)
- 常用函数：np.dot(A, B) = A @ B

04 W 易错点

- reshape 与转置区别
- 广播规则从左往右对齐
- 切片视图与副本
- 浮点比较用 isclose

05 E 高频考点

- 数组运算
- 矩阵乘法
- 数据统计

06 R 资源

- NumPy 官方教程 · 绝对入门（NumPy）
- 黑马程序员 Python+AI（Bilibili）
- 教材：NumPy 官方教程 + 数据科学入门

LESSON PY-4

Pandas 数据分析

Pandas Data Analysis

第7-10周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01 G 学习目标

- 理解 Series 与 DataFrame 结构
- 会按条件筛选、排序与分组
- 能合并两个表并处理缺失值

02 C 核心概念

- Series 与 DataFrame
- 读取 CSV/Excel
- 筛选与条件查询
- 缺失值处理
- groupby 聚合

03 F 公式与要点

- Series 与 DataFrame：df = pd.DataFrame({...})
- 筛选与排序：df.loc[条件, 列]
- 分组聚合：df.groupby(by).agg({"x": "mean"})
- 合并数据：pd.merge(a, b, on="id", how="inner")

04 W 易错点

- inplace=True 的坑
- 索引不是列
- 链式赋值警告
- groupby 后要 reset_index

05 E 高频考点

- 数据清洗
- 分组统计
- 简单可视化

06 R 资源

- Pandas 官方教程 · 10 分钟入门（Pandas）
- 黑马程序员 Python+AI（Bilibili）
- 教材：Pandas 官方教程

LESSON PY-5

机器学习基础

Machine Learning Foundations

第9-12周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01 G 学习目标

- 区分监督学习与无监督学习
- 理解特征、标签与训练测试划分
- 会用 sklearn 完成一个分类流水线

02 C 核心概念

- 特征与标签
- 训练/验证/测试集
- 线性回归
- 逻辑回归与分类
- 决策树与集成

03 F 公式与要点

- 机器学习任务：X（特征） → y（标签）
- 训练与测试：train_test_split(X, y, test_size=0.2)
- 模型与流水线：pipe.fit(X_train, y_train)
- 评估指标：accuracy = 正确数/总数

04 W 易错点

- 数据泄漏：预处理必须只使用训练集信息
- 类别不平衡不能只看准确率
- 特征尺度差异大影响距离类模型
- 测试集只能使用一次

05 E 高频考点

- 线性回归实现
- 分类模型评估
- 过拟合诊断

06 R 资源

- scikit-learn 官方教程 · 快速入门（scikit-learn）
- 机器学习 · 南京财经大学（MOOC）
- 教材：南京财经《机器学习》MOOC

LESSON PY-6

PyTorch 与项目实战

PyTorch and First Project

第11-16周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01 G 学习目标

- 理解张量及其与 NumPy 的转换
- 掌握自动微分与梯度下降
- 能搭建并训练一个简单神经网络

02 C 核心概念

- 张量基本操作
- 自动求导
- Dataset 与 DataLoader
- 线性层与激活函数
- 训练循环

03 F 公式与要点

- 张量：torch.randn(3, 3)
- 自动微分：loss.backward(); w.grad
- 神经网络模块：model = nn.Sequential(nn.Linear(...), nn.ReLU(), ...)
- 训练循环：zero_grad → backward → step

04 W 易错点

- 反向传播前要 zero_grad
- 训练/评估模式切换
- CPU 训练项目要控制规模
- 损失函数与任务类型匹配

05 E 高频考点

- 手写数字识别
- 简单 CNN
- 训练曲线分析

06 R 资源

- PyTorch 官方教程 · 60 分钟入门（PyTorch）
- 机器学习 · 南京财经大学（MOOC）
- 教材：PyTorch 官方教程

LESSON PROG-1

C++ 程序结构、类型与表达式

Program Structure, Types and Expressions

第1-3周 · Stroustrup《C++程序设计语言》 + 《汇编语言程序设计》 + 《大学计算机基础》

01 G 学习目标

02 C 核心概念

- 编译、链接与执行
- 基本类型和对象
- 声明、定义与初始化
- 运算符优先级与求值顺序
- if/switch/循环

03 F 公式与要点

04 W 易错点

- 未初始化变量
- 有符号整数溢出
- 把赋值当比较
- 依赖未规定的表达式求值顺序

05 E 高频考点

- 输出结果题
- 类型与表达式判断
- 语句改错

06 R 资源

- 在线课件
- 黑马程序员 C++ 基础语法（Bilibili）
- 教材：Stroustrup 第1-3、6、9-10章

LESSON PROG-2

指针、数组、引用与函数

Pointers, Arrays, References and Functions

第3-5周 · Stroustrup《C++程序设计语言》 + 《汇编语言程序设计》 + 《大学计算机基础》

01 G 学习目标

02 C 核心概念

- 指针与引用
- 数组与指针关系
- const 与所有权
- 值传递、引用传递
- 函数重载和默认参数

03 F 公式与要点

04 W 易错点

- 返回局部变量引用或指针
- 数组越界
- 悬空引用
- 重载歧义

05 E 高频考点

- 指针输出题
- 函数参数选择
- 内存错误定位

06 R 资源

- 在线课件
- C语言指针专题（Bilibili）
- 教材：Stroustrup 第7、12章

LESSON PROG-3

类、资源管理与 RAII

Classes, Resource Management and RAII

第5-7周 · Stroustrup《C++程序设计语言》 + 《汇编语言程序设计》 + 《大学计算机基础》

01 G 学习目标

02 C 核心概念

- 封装与接口
- 成员初始化列表
- 构造函数与析构函数
- 拷贝与移动语义
- Rule of Zero/Five

03 F 公式与要点

04 W 易错点

- 成员初始化顺序
- 浅拷贝导致重复释放
- 析构函数抛异常
- 移动后的对象未保持有效状态

05 E 高频考点

- 设计类接口
- 写出拷贝/移动构造
- 查找资源泄漏

06 R 资源

- 在线课件
- C++ 类与对象（Bilibili）
- 教材：Stroustrup 第16-17章

LESSON PROG-4

继承、多态与运算符重载

Inheritance, Polymorphism and Operators

第7-9周 · Stroustrup《C++程序设计语言》 + 《汇编语言程序设计》 + 《大学计算机基础》

01 G 学习目标

02 C 核心概念

- 继承与访问控制
- 虚函数和 override
- 抽象类与接口
- 对象切片
- 动态类型识别

03 F 公式与要点

04 W 易错点

- 基类析构函数未声明 virtual
- 派生类对象按值传给基类
- 覆盖与隐藏混淆
- 滥用 RTTI

05 E 高频考点

- 类层次设计题
- 虚函数输出题
- 运算符重载题

06 R 资源

- 在线课件
- C++ 继承与多态（Bilibili）
- 教材：Stroustrup 第18-22章

LESSON PROG-5

模板、泛型与编译期计算

Templates, Generic Programming and Metaprogramming

第9-11周 · Stroustrup《C++程序设计语言》+《汇编语言程序设计》+《大学计算机基础》

01 G 学习目标

02 C 核心概念

- 函数模板与类模板
- 类型推导和约束
- 特化与偏特化
- 泛型算法
- constexpr 与 type traits

03 F 公式与要点

04 W 易错点

- 模板定义与调用分离导致链接错误
- 约束不满足产生长错误信息
- 特化匹配顺序
- 元编程过度导致不可读

05 E 高频考点

- 模板函数编写
- 特化判断
- 编译期计算题

06 R 资源

- 在线课件
- C++ 模板与 STL（Bilibili）
- 教材：Stroustrup 第23-29章

LESSON PROG-6

STL、算法、异常与并发

STL, Algorithms, Exceptions and Concurrency

第11-13周 · Stroustrup《C++程序设计语言》+《汇编语言程序设计》+《大学计算机基础》

01 G 学习目标

02 C 核心概念

- string/vector/map
- 迭代器和算法
- lambda 与函数对象
- 异常安全
- thread/mutex

03 F 公式与要点

04 W 易错点

- 迭代器失效
- erase 后继续使用迭代器
- 异常期间泄漏资源
- 数据竞争

05 E 高频考点

- STL 综合编程
- 异常安全分析
- 并发概念题

06 R 资源

- 在线课件
- STL 标准模板库（Bilibili）
- 教材：Stroustrup 第4-5、13章

LESSON PROG-7

汇编基础、寻址与指令系统

Assembly Basics, Addressing and Instructions

第3-6周 · Stroustrup《C++程序设计语言》 + 《汇编语言程序设计》 + 《大学计算机基础》

01 G 学习目标

02 C 核心概念

- 8086/8088 寄存器
- 物理地址和段地址
- 补码与数据表示
- 七种寻址方式
- 数据传送和算术逻辑指令

03 F 公式与要点

04 W 易错点

- 段地址左移四位
- 操作数类型不匹配
- 混淆 CPU 与内存
- 忽略标志位变化

05 E 高频考点

- 寄存器内容跟踪
- 寻址方式判断
- 指令纠错

06 R 资源

- 在线课件
- 汇编语言 8086 入门（Bilibili）
- 教材：汇编语言 第1-4章

LESSON PROG-8

汇编程序控制、子程序与中断

Control Flow, Procedures and Interrupts

第6-10周 · Stroustrup《C++程序设计语言》+《汇编语言程序设计》+《大学计算机基础》

01 G 学习目标

02 C 核心概念

- 顺序、分支和循环
- call/ret 与堆栈
- 参数传递和现场保护
- 宏与多模块
- DOS/BIOS 调用

03 F 公式与要点

04 W 易错点

- 堆栈不平衡
- 寄存器被调用者意外覆盖
- 跳转范围
- 中断未保护现场

05 E 高频考点

- 汇编程序改错
- 子程序编写
- 中断与文件调用

06 R 资源

- 在线课件
- 汇编语言程序设计（Bilibili）
- 教材：汇编语言 第5-12章

LESSON PROG-9

计算机系统、网络、多媒体与安全

Computer Systems, Networks, Multimedia and Security

第1-8周 · Stroustrup《C++程序设计语言》 + 《汇编语言程序设计》 + 《大学计算机基础》

01 G 学习目标

02 C 核心概念

- 冯诺依曼结构与指令周期
- 数制、编码与数据表示
- 操作系统与文件管理
- TCP/IP、IP、DNS 与 Internet
- 音频、图像、视频编码与压缩

03 F 公式与要点

04 W 易错点

- 位与字节换算
- 原码反码补码范围
- 进程与线程混淆
- 子网掩码计算

05 E 高频考点

- 进制与补码
- 操作系统概念
- IP 与网络协议
- 多媒体编码

06 R 资源

- 在线课件
- 大学计算机基础（Bilibili）
- 教材：大学计算机基础 第1-6章

LESSON PREP-1

高数下：级数与多元微积分

Calculus II Prep

第11-16周 · 各课程扩展章节

01 G 学习目标

- 衔接高数下的级数与多元微积分
- 掌握偏导数与多重积分基本概念
- 理解泰勒级数与向量场直觉

02 C 核心概念

- 数列级数收敛判别
- 幂级数与泰勒展开
- 参数与极坐标
- 偏导、梯度与极值
- 二重/三重积分

03 F 公式与要点

- 多元函数：$f_x = \partial f/\partial x$
- 多重积分：$\iint_D f(x,y)\,dA$
- 级数衔接：$R = 1/\lim|a_{n+1}/a_n|$
- 向量场：$\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$

04 W 易错点

- 级数判别法适用范围
- 多元极限路径依赖
- 重积分积分限由区域决定
- 换元要乘雅可比

05 E 高频考点

- 级数收敛性
- 多元极值
- 重积分计算

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 3 · 多元函数（OpenStax）
- 高等数学（三）· 同济大学 MOOC（MOOC）
- 教材：Stewart Ch 8-13

LESSON PREP-2

物理下：电磁、光学与近代物理

Physics II Prep

第11-16周 · 各课程扩展章节

01 G 学习目标

- 理解电荷、电场与电势概念
- 掌握电路基本定律
- 了解波动光学与近代物理线索

02 C 核心概念

- 库仑定律与电场
- 高斯定律
- 电势与电容
- 电路与 RC
- 磁场与安培定律

03 F 公式与要点

- 电场与电势：$E = F/q$; $V = U/q$
- 电路定律：$V = IR$; $\Sigma V = 0$; $\Sigma I = 0$
- 电磁波：$c = f\lambda$
- 近代物理：$E = mc^2$; $E = h\nu$

04 W 易错点

- 电场与电势符号
- 高斯面选择要匹配对称性
- 楞次定律判断方向
- 干涉/衍射条件区分

05 E 高频考点

- 电场/电势计算
- 电路分析
- 干涉衍射

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 2（OpenStax）
- 同济大学《大学物理3：电磁学》（MOOC）
- 教材：Walker Ch 21-44

LESSON PREP-3

化学下：动力学、平衡与电化学

Chemistry II Prep

第11-16周 · 各课程扩展章节

01 G 学习目标

- 衔接动力学与化学平衡
- 掌握热力学基本状态函数
- 能用能斯特方程分析电化学

02 C 核心概念

- 速率定律与机理
- 化学平衡
- 酸碱平衡与缓冲
- 沉淀溶解平衡
- 氧化还原与电化学

03 F 公式与要点

- 反应速率：k = Ae^(-Ea/RT)
- 平衡与自由能：ΔG < 0 自发
- 熵与焓：ΔG = ΔH - TΔS
- 电化学：E = E° - (RT/nF)lnQ

04 W 易错点

- K 与 Q 的区别
- 缓冲液 pH 计算
- 能斯特方程 Q 形式
- 配位数判断

05 E 高频考点

- 平衡计算
- 电化学电池
- 缓冲溶液

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 反应速率（OpenStax）
- 大学化学 · 西安交通大学（MOOC）
- 教材：Burdge Ch 14-26

LESSON PREP-4

概率论与数理统计

Probability and Statistics

第10-16周 · 各课程扩展章节

01 G 学习目标

- 理解概率公理与条件概率
- 掌握离散与连续随机变量
- 理解大数定律与中心极限定理

02 C 核心概念

- 随机事件与概率
- 随机变量与分布
- 期望与方差
- 大数定律与中心极限定理
- 抽样分布

03 F 公式与要点

- 概率公理：$P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$
- 随机变量：$E[X] = \Sigma x p(x)$; $E[X] = \int x f(x) dx$
- 方差与标准差：$Var(X) = E[(X-\mu)^2]$
- 中心极限定理：$\bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n)$

04 W 易错点

- 条件概率与独立事件
- 连续型变量概率密度
- 二项/泊松/正态选择
- 置信区间解释

05 E 高频考点

- 概率计算
- 分布与数字特征
- 假设检验

06 R 资源

- MIT 18.05 · 概率统计课程讲义入口（MIT OCW）
- 概率论与数理统计 · 浙江大学（MOOC）
- 教材：浙大《概率论与数理统计》

LESSON PREP-5

编程进阶：OOP、数据结构与 MATLAB

Programming Prep

第12-16周 · 各课程扩展章节

01 G 学习目标

- 掌握类、对象、继承与多态
- 会用常用数据结构解决问题
- 了解 MATLAB 与 Python 的语法差异

02 C 核心概念

- C 语言入门（翁恺）
- 面向对象：类、封装、继承、多态
- 数据结构：数组/链表/栈/队列/树
- MATLAB 基础与矩阵运算
- Git 与项目仓库

03 F 公式与要点

- 类与对象：class Dog: def __init__(self, name): ...
- 继承与多态：class Cat(Animal): ...
- 数据结构：栈: push/pop; 队列: append/popleft
- MATLAB 基础：A = [1 2; 3 4]

04 W 易错点

- OOP 三大特征只背定义不写代码
- 链表指针操作易越界
- MATLAB 索引从 1 开始
- 算法题先想复杂度再写

05 E 高频考点

- 数据结构算法题
- 简单 OOP 项目
- MATLAB 矩阵运算

06 R 资源

- Python 官方教程 · 类（Python.org）
- 程序设计入门——C语言 · 翁恺（MOOC）
- 教材：C++/Java OOP · 数据结构 · MATLAB